

37. Normalna baza v poljah bez višjega razveštvjenja

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), s. 147–152

Von Emmy Noether in Göttingen.

Pod normalnoju bazoju Galoisovogo čislavog polja K/k razumeje se baza maksimalnogo porjodka $\mathfrak{O}$ polja K vzhodno k maksimalnomu porjodku $\mathfrak{o}$ polja k , sostoječa iz konjugovanih elementov. Nužno uslovje za bytje takoj bazy jest poznano¹: v K/k ne smut nastupati viša polja razveštvjenja. To ostaje pravilno i kogda se ograničimo na jedno mešto, to jest kogda prehodimo k p -adičnomu razširjenju k_p polja k i k odgovornomu K_p polja K . Niže pokazujem obratno tvrđenje:

Za vsa mešta p , kde p ne děli stepen K/k , jest normalna baza. Osoblivo: ako K/k ne ima višjega razveštvjenja, togda pri vsakom razveštvjenom meštu jest normalna baza; diskriminant tam stava kvadratom grupovej determinanty.

K tomu posleđnjemu tvrđenju treba dodati, že, protivno predpostavjenju E. Artina, prehod k jeho provodnikam² potrebuje ješče daljne razmysljenja: razklad grupovej determinanty po ireducibilnih karakterah daje obobčene koreneve čisla; odgovorno sobranje daje razklad v osnovnom polju, razširjenom karakterami. V najprostějših slučajah mogu te nove faktory identificirati s Artinovymi provodnikami, pomoću idealno-teoretičnogo razklada korenevyh čisel.³ Dalje hoču primětiti, že i v občnoj situaciji, kde normalna baza ne obstaje, razčlenjenje na obobčene koreneve čisla jest vseгда možno pomoću “kompozicijnogo reda po Galoisovym modulam”; i že iz toga analogno kako gore vyhodi razklad v razširjenom osnovnom polju; tu znovu počinajut idealno-teoretična pytanja.

Dokaz byta normalnej bazy pod gornymi uslovjama osnovan jest na tom, že $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, gledano kako Galoisov modul, to jest kako $\mathfrak{o}$ -modul s podstanovami Galoisovej grupy kako oblastju operatorov, stava operatorno izomorfny k jednostrannomu idealu celočišlnogo grupovogo kolca, razširjenogo s $\mathfrak{o}$. To kolco v vsih običnyh razveštvjenih meštah jest maksimalny porjadok; ale idealy v maksimalnyh porjodkah p -adičnyh poluprostykh sistemov sut glavne idealy⁴, zato tu nastavajut iz jednogo elementa podstanovami grupy ili grupovogo kolca. Vračajuči se ot toga k Galoisovomu modulu, dostajemo ravno bytje normalnej bazy. Pri meštah višjega razveštvjenja celočišlno grupovo kolco přehodi v nemaksimalny porjadok, a ideal, odgovorny $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, v neglavny ideal.

Vsa ta razmysljenja očividno ostavajut pravilne, ako ide o funkcijska polja jednoj proměnnoj, tako že karakteristika konstantnogo polja ne děli stepen K/k .

§1. p -adično razširjeno celočišlno grupovo kolco

Nehaj $\mathfrak{O}$, respektivno $\mathfrak{o}_p$, označajut maksimalne porjadky algebraičnogo čislavog polja k i jeho p -adičnogo razširjenja k_p , kde p jest prosty ideal iz k . Dalje nehaj $(\mathfrak{G})$ znači racionalno, a $[\mathfrak{G}]$ celočišlno grupovo kolco grupy $\mathfrak{G}$ s čislom elementov n . Pod $(\mathfrak{G})_k$, respektivno $(\mathfrak{G})_{k_p}$, razumeje se grupovo kolco s koeficientami iz k , respektivno iz k_p ; podobno pod $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$, respektivno $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$, razumeje se razširjenje celočišlnogo grupovogo kolca k takomu s koeficientami iz $\mathfrak{o}$, respektivno iz $\mathfrak{o}_p$.

Tak $(\mathfrak{G})_k$ i $(\mathfrak{G})_{k_p}$ sut sistemy bez radikala, to jest poluproste sistemy, a $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ i $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ sut porjadky iz $(\mathfrak{G})_k$, respektivno iz $(\mathfrak{G})_{k_p}$.

Teorema 1. *Ako prosty ideal p ne děli čislo elementov n grupy $\mathfrak{G}$, togda $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ stava maksimalny porjadok v $(\mathfrak{G})_{k_p}$; ako p děli n , togda $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ ne jest maksimalny.*

¹Srav. A. Speiser, Gruppensdeterminante und Körperdiskriminante, § 6. Math. Ann. 77 (1916), s. 546–562.

²E. Artin, Über die gruppentheoretische Struktur der Diskriminante. J. f. Math. 164 (1931), s. 1–11.

³[6. 10. 31.] Že i občno budų potrebnje ješče idealno-teoretične razmysljenja, pokazuje sledujuči, mi od M. Deuringa soobčeny i voljno varijovany, primjer nemaksimalnogo porjodka, jegov diskriminant možno predstaviti kako kvadrat grupovej determinanty, dok konjugovanyh karakteram odgovarjaju različne idealne faktory. Nehaj k jest polje petyh korenjev jediničnosti, $K = k(\sqrt[5]{2})$. Razgleda se porjadok $[1, 2\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^4}]$, imenno pri meštu (2), kde on po razmysljenjah toj noty ima normalnu bazu. Razklad po karakterah daje za odgovornu grupovu determinantu upravo vyšej navedene bazove elementy kako faktory. Zato “provodniki”, izključivši 1, stavajų: $2\sqrt[5]{2}/\sqrt[5]{2^4}, \sqrt[5]{2^2}/\sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^3}/\sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^4}/(2\sqrt[5]{2})$, t. j. 4, 2, 2, 4, i tako sut različne za konjugovane karaktere.

⁴Srav. H. Hasse, Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme, teoremy 46 i 47. Math. Ann. 104 (1931), s. 495–534. Pri komutativnyh sistemah svojstvo glavnyh idealov plati uže pri přehodu k kvocientnomu kolcu po p v k ; zato možno se ograničiti na to slabše razširjenje za definiciju mešta, kogda ide o abelove grupy i polja.

Diskriminant celočíselného grupovogo kolca, tak že i diskriminant $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ i $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$, jest rovný někoj stepeni čísla elementov n .⁵ Zato ako p ne děli n , diskriminant $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ jest jediničnaja. To znači, že $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$, při fiksovanom $\mathfrak{o}_p$, ne možno rozšířiti do obšířnějšího porjádka; takomu rozšířenju odgovarjalo by oddělenje kvadrátneho nej ediničnogo faktora od diskriminanta. Ale $\mathfrak{o}_p$ uže bylo předpostavljeno kako maksimalny porjadok, to jest maksimalny v k_p . Tak dokazana jest prvaja čest teoremy 1, jedina upotrebjena níže.

Ako protivno p děli n , togda direktnaja suma, odgovornaja jediničnomu predstavjenju,

$$\mathfrak{C} = E^{(1)}[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p} + (1 - E^{(1)})[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}, \quad E^{(1)} = \frac{1}{n} \sum_{S \in \mathfrak{G}} S,$$

jest istinno rozšířenje $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$. Bo iz $E^{(1)} = \frac{1}{n} \sum S$ slěduje, že $\mathfrak{C}$ jest istinno rozšířenje; $\mathfrak{C}$ jest porjadok so zavisnymi poroditeljami $E^{(1)}$, $(1 - E^{(1)})S$ za $S \in \mathfrak{G}$, při čem $E^{(1)}S = E^{(1)}$.

Teorema 2. *Ako p ne děli n , togda vsak čělý ili drobny ideal vzhodno k $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ jest glavny ideal.*

Bo po teoremi 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ jest maksimalny porjadok p -adičnogo poluprostogo sistema; zato idealy sut glavne idealy.⁶

§2. Galoisove moduly, operatorna izomorfija, normalna baza

Nehaj K/k jest Galoisovo, a $\mathfrak{G}$ grupa; z^S neka znači element K , nastaly iz z podstanovuju S iz $\mathfrak{G}$. Podstanovy $\mathfrak{G}$ porađajut na K/k , gledanom kako k -modul, to jest aditivnaja abelova grupa s k kako oblastju operatorov, operatorne avtomorfizmy. Zato možno K/k definirati kako modul vzhodno k $(\mathfrak{G})_k$ pravilo:

$$z \left(\sum_i S_i c_i \right) = \sum_i z^{S_i} c_i, \quad z \in K, S_i \in \mathfrak{G}, c_i \in k.$$

Definicija. *Vsak $(\mathfrak{G})_k$ -modul iz K/k imenuje se racionalny Galoisov modul. Podobno $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -moduly iz K/k imenujut se čěly Galoisove moduly; osoblivo $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ jest čělý Galoisov modul.*

Teorema 3. *Kako racionalny Galoisov modul, K/k jest operatorno izomorfny k $(\mathfrak{G})_k$.*

To slěduje iz togo, že K/k vseгда ima poljnu normalnu bazu, to jest k -bazu iz konjugovanyh elementov z^S .⁷ Priradenje

$$S \mapsto z^S, \quad \sum_i S_i c_i \mapsto \sum_i z^{S_i} c_i \quad (c_i \in k), \quad \text{to jest } ST \mapsto z^{ST},$$

daje operatorny homomorfizm, kotory zaradi ravnogo ranga nad k stava izomorfizm.

Teorema 4. *Kako čělý Galoisov modul, $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ jest operatorno izomorfny k jednomu $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -modulu iz $(\mathfrak{G})_k$, maksimalnogo ranga n . Podobno $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$ jest operatorno izomorfny k $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -modulu ranga n iz $(\mathfrak{G})_{k_p}$.*

$(\mathfrak{G})_k$ -izomorfizm $K/k \rightarrow (\mathfrak{G})_k$, dany v teoremi 3, priradžuje $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -modulu $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -modul ranga n iz $(\mathfrak{G})_k$. Dalje možno toj $(\mathfrak{G})_k$ -izomorfizm rozšířiti do $(\mathfrak{G})_{k_p}$ -izomorfizma od K_p/k_p k $(\mathfrak{G})_{k_p}$, ako samo pustimo koeficienty c_i v priradenju teoremy 3 proběgati vse elementy iz k_p . Toj izomorfizm potom induciruje $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -izomorfizm $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$. Při tom treba K_p/k_p gledati kako hiperkompleksny sistem nad k_p . On nastava iz K/k rozšířenjem koeficientov; občno stava sistem s nulovymi děliteljami, imenno suma izomorfnyh polj, zato poluprosty sistem.

⁵Srav. napr. E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, § 26. Math. Ztschr. 30 (1929), s. 641–692.

⁶Hasse, navedeno dělo. Svojstvo glavnyh idealov tam dokazano jest samo za proste systemy, ale iz togo po poznanyh zaključkah slěduje ono i za poluproste. Komponenty maksimalnogo porjádka sut znovu maksimalne; komponenty gledanogo idealu zato sut glavne idealy, recimo s bazami a_i . Togda $a = \sum a_i$ jest baza izhodnogo idealu. Za abelove grupy srav. još primětku 3.

⁷Bo ako $a_1, \dots, a_n$ jest baza K/k i u_i označajut neizvěstne, togda $\sum u_i a_i^S$ sut linejno nezavisne, kogda S prohodi elementy $\mathfrak{G}$; zato možno u_i specializovati k elementam iz k tako, že linejnaja nezavisnost ostane.

Teorema 5. *Pri vsakom městu $\mathfrak{p}$, ktore ne děli stepen n od K/k , $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ ima normalnu bazu.⁸*

Bo po teoremi 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ tam stava maksimalny porjadok; $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ -moduly ranga n iz $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$ zato stavajut čele ili drobne idealy, imenno glavne idealy po teoremi 2. Ako tedy ideal, odgovorny $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, jest $W[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$, togda on ima $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ -bazu WS_i ; operatorna izomorfija govori, že w^{S_i} jest $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ -baza $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, ako w označa element iz $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, odgovorny W . Tih n konjugovanyh elementov w^{S_i} zato tvori normalnu bazu $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$.

Ako $\mathfrak{p}$ děli n , odgovorny modul $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ ne može biti glavny modul, bo v tom slučaju normalna baza ne može obstajati.

Dodatna primětka k teoremi 3. Iz operatornej izomorfije $(\mathfrak{G})_k$ k K/k , dokazanej v teoremi 3,⁹ slědujot Speiserove rezultaty o Kleinovom problemu form,¹⁰ ktore možno formulovati tako:

Vsako nad k ireducibilno predstavjenje Galoisovej grupy $\mathfrak{G}$ od K/k porađano jest ireducibilnym racionalnym Galoisovym modulom iz K/k ; vsako absolutno ireducibilno predstavjenje porađano jest Galoisovym modulom iz K_Z/Z .

Tu Z znači razkladno polje, obnimajuče k , za odgovornu komponentu grupovogo kolca; K_Z/Z treba gledati kako hiperkompleksny sistem nad Z , nastaly iz K/k razšírenjem koeficientov. Osoblivo K_Z ostaje polje, ako možno Z izbrati prosto k K vzhodno k k , to jest ako K_Z/Z stava akcesorno razšírenje, slučaj obrabotany Speiserom.

Samo tvrđjenje slěduje pomoću operatornej izomorfije iz odgovornogo tvrđjenja za $(\mathfrak{G})_k$, respektivno $(\mathfrak{G})_Z$, kde ireducibilne idealy porađajut predstavjenje.

Ako $v_1, \dots, v_t$ jest baza takogo Galoisovogo modula, a $S \mapsto \bar{S}$ odgovorno predstavjenje, togda:

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ v_i^S \\ \vdots \end{pmatrix} = \bar{S} \begin{pmatrix} \vdots \\ v_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

To jest formulacija Kleina i Speisera.

§3. Diskriminant kako grupova determinanta v poljah bez vyšego razvětvjenja

Za razklad diskriminanta dostatočno jest, kako poznano, gledati razklad pri jednotlivyh razvětvjenih městah; v poljah bez vyšego razvětvjenja ide zato samo o města s normalnoju bazoju.

Teorema 6. *Pri Galoisovyh poljah K/k bez vyšego razvětvjenja diskriminant pri vsakom razvětvjenom městu jest ravny kvadratu grupovej determinanty Galoisovej grupy, s neizvěstnyh zaměnenymi normalnoju bazoju. Odgovorno ireducibilnym predstavjenjam grupova determinanta razpada se na obobčene koreneve čisla; diskriminant razpada se na idealy osnovnogo polja, razšírenogo karakterami, pri čem konjugovano-kompleksnym karakteram odgovarjajut ty same idealy.*

Bo s w^S kako normalnoju bazoju diskriminant Δ jest kvadrat od

$$D = |w^{ST^{-1}}|, \quad S, T \in \mathfrak{G}.$$

D jest grupova determinanta s w^S na městu neizvěstnyh x_S .

Razklad v koreneve čisla vyhodi iz zaključkov Speisera, navedeno dělo. Nehaj

$$D = D_1^{f_1} \cdots D_t^{f_t}, \quad M = f_1 M_1 + \cdots + f_t M_t$$

jest razklad grupovej determinanty, respektivno grupovej matrice, po absolutno ireducibilnyh predstavjenjah. Ako $S \mapsto \bar{S}$ znači predstavjenje, odgovorno M_λ , gde $\bar{S}$ leže v razšírenom osnovnom polju, togda dostajemo:

$$M_\lambda = \sum_S w^S \bar{S}, \quad M_\lambda^{T^{-1}} = \sum_S w^{ST^{-1}} \bar{S} = \sum_R w^R \bar{R} \bar{T} = M_\lambda \bar{T},$$

⁸V slučaju abelovyh polj možno pri tom městu po primětkah 3 i 5 definirati takože kvocientnym kolcom.

⁹Dokaz očividno predpostavja samo, že K jest Galoisovo prvogo roda nad k , i že k ima beskonečno mnogo elementov. To posłědnje ograničenje jest nepotrebnó: M. Deuring našel jest dokaz teoremy 3, valjany takože za polja s konečno mnogo elementov; iz jeho obratno slěduje bytje poljnej normalnej bazy. Jednočasno iz togo vyhodi dokaz byta primitivnogo elementa, ktory jednako rabota za polja s konečno i beskonečno mnogo elementov.

¹⁰Navedeno dělo. Pojem Galoisovogo modula abstrahovan jest odtud. Ako karakteristika k děli n , togda ide o kompozicijne redy po Galoisovym modulam i jih ireducibilne faktory.

i prehodom k determinanti

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda |\bar{T}| = D_\lambda \varepsilon_T.$$

Tako D_λ poznavajut se kako obobčene koreneve čísla; ε_T , kako determinanta $\bar{T}$, jest korenj jediničnosti, to jest ireducibilno predstavjenje faktor-grupy $\mathfrak{G}$ po komutatornoj grupě. V slučaju cikličnyh grup D_λ sut prosto Lagrangeova koreneva čísla $\sum w^S \chi_\lambda(S)$.

Občno D_λ leže v hiperkompleksnom sistemu, nastalom iz K_p/k_p tako, že oblast koeficientov k_p razširjena jest odgovornym karakterom; i imenno ide o *cěle* veličiny togo sistema. Bo determinanta, sostavjena s neizvěstnyimi x_S , ima koeficienty, ktore sut cěle čísla iz polja karaktera; a w^S sut cěle elementy iz K_p .

Da by se přěšlo od razklada grupovej determinanty k razkladu diskriminanta, vsaky raz se predstavjenje sobiraje s jeho adjungovanyim. Ako $\lambda, \bar{\lambda}$ označajut adjungovane predstavjenja, togda jednočasno:

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda \varepsilon_T, \quad D_{\bar{\lambda}}^{T^{-1}} = D_{\bar{\lambda}} \varepsilon_T^{-1};$$

Jednočasno determinanty, sostavjene za neizvěstne x_S i prinadležne k $\lambda, \bar{\lambda}$, sut konjugovano-kompleksne; medžu tym občno konjugovanyim karakteram pri neizvěstnyh x_S odgovarjajut konjugovane determinanty.

Položimo zato $\Delta_\lambda = D_\lambda D_{\bar{\lambda}}$. Togda treba adjungovati samo realno podpolje λ -togo karaktera, i plati

$$\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda \quad \text{za vse } T \text{ iz } \mathfrak{G};$$

i zato¹¹: Δ_λ leži v osnovnom polju, razširjenom realnym podpoljem λ -togo karaktera.

Razklad diskriminanta

$$\Delta = \Delta_1^{f_1} \dots \Delta_t^{f_t}$$

jest zato takov razklad v osnovnom polju, razširjenom realnymi podpoljama karakterov, pri čem konjugovano-kompleksnym karakteram odgovarjajut ty same faktory. Za ostale konjugovane karaktere bez daljnego nič ne slěduje [srav. 2a)].

Tym teorema 6 dokazana jest vo vsih čestjah. Ako možno pokazati, že idealy, porađene Δ_λ , vpravdě uže leže v osnovnom polju k i za konjugovane karaktere stavajut ravne, togda one sovpadajut s Artinovymi provodnikami, kogda samo složenym karakteram priradimo odgovorne stepenne produkty Δ_λ . Bo plati i funkcionalno uravnenje i fakt, ktory direktno slěduje iz normalnej bazy (srav. Speiser, navedeno dělo): jediničnym predstavjenjam podgrup odgovarjajut diskriminanty odgovornyh podpolj. Iz sovpadanja pri vsakom městu slěduje sovpadanje polnyh idealov. Ako se ograničimo na racionalno ireducibilne karaktere, navedene fakty dajut sovpadanje. Za absolutno ireducibilne karaktere bude sovpadanje v najprostějšem slučaju još direktno potvrđeno:

Teorema 7. *Ako k jest polje racionalnyh čísel, K/k ciklično prostogo stepena l , prostogo k diskriminantu, zato bez vyšego razvětvjenja, togda idealy, porađene Δ_λ za nejedinične predstavjenja, sut vsi ravne medžu soboju i sovpadajut s provodnikom K/k .*

To slěduje iz poznano go razklada korenevych čísel.¹² Pri razvětvjenom městu p od K/k plati za k_ε , polje l -tyh korenjev jediničnosti, i za K_ε (K_ε ostaje polje, bo k_ε jest prosto k K i p -adično razširjenje po primětki 7 tu jest nepotrebnó):

$$(p) = \mathfrak{p}_1 \dots \mathfrak{p}_{l-1}, \quad \mathfrak{p}_i = \mathfrak{P}_i^l,$$

s $\mathfrak{p}_i$ v k_ε , $\mathfrak{P}_i$ v K_ε . Dalje za koreneve čísla plati:

$$(\Omega_\lambda) = \mathfrak{P}_1^{r_1} \dots \mathfrak{P}_{l-1}^{r_{l-1}}, \quad (\Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^{l-r_1} \dots \mathfrak{P}_{l-1}^{l-r_{l-1}},$$

kde $r_1, \dots, r_{l-1}$ jest permutacija čísel $1, \dots, l-1$. Koreneve čísla Ω_λ sut ale tu identične s faktorami D_λ grupovej determinanty; zato:

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda D_{\bar{\lambda}}) = (\Omega_\lambda \Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^l \dots \mathfrak{P}_{l-1}^l = \mathfrak{p}_1 \dots \mathfrak{p}_{l-1} = (p);$$

¹¹Poneže ide o hiperkompleksno razširjenje koeficientov polja, obyčny zaključok Galoisovej teorije treba modifikovati. Nehaj P jest gledano razširjeno polje od k_p i

$$(K_p)_P = (K_p)_{\mathfrak{P}} e^{S_1} + \dots + (K_p)_{\mathfrak{P}} e^{S_r}$$

jest direktny razklad v polja. Togda $(K_p)_{\mathfrak{P}} e^{S_i} / P e^{S_i}$ jest Galoisovo, grupa jest podgrupa razkladnoj grupy jednogo prostogo faktora od p , i e^{S_i} sut konjugovane vzhodno k pobočnym klasam. Iz $\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda$ najprvo slěduje, že i -ta komponenta Δ_λ leži v $P e^{S_i}$, zato jest recimo $\gamma_i e^{S_i} \in \gamma_i v P$. Dalje iz konjugovanosti e^{S_i} slěduje, že vsi γ_i sut ravni, zato vpravdě $\Delta_\lambda = \gamma \sum e^{S_i} = \gamma$ leži v P .

¹²Hilbert, Zahlbericht, § 108. Poneže po teoremi 5 bytje normalnej bazy jest ustanovjeno, a město po primětki 7 možno tu prosto definirati kvocientnym kolcom, ne treba više upotřebiti fakt iz Zahlberichta, že absolutno-ciklična polja sut kružna polja.

zato jest sovpadanje s provodnikom K/k .

Prijeto 24 avgusta 1931.